

NAMA : FADLAN EKA PUTRA
NIM : 230210502062
KELAS : TATA KELOLA IT (B)



BAGIAN 1: Jawaban Tugas 2 - Analisis *Goals Cascade*

Anda dapat langsung menggunakan teks di bawah ini untuk disalin ke dalam PowerPoint, Microsoft Word, atau tools pembuat diagram Anda.

1. Analisis Singkat: Mengapa Sistem Wi-Fi Kampus Sangat Penting?

Sistem Jaringan Wi-Fi Kampus bukan sekadar infrastruktur pendukung, melainkan tulang punggung utama dari *Business-IT Alignment* dalam institusi pendidikan. Tanpa jaringan internet yang andal, seluruh inovasi layanan digital lainnya (seperti SIAKAD, E-Learning, dan Perpustakaan Digital) tidak akan dapat diakses, sehingga investasi TI tidak akan memberikan *Value Delivery* (Manfaat, Optimasi Risiko, dan Optimasi Sumber Daya) yang diharapkan oleh organisasi.

2. Kriteria Penilaian & Komponen Diagram *Goals Cascade*

Berdasarkan metode *Goals Cascade*, setiap keputusan teknis harus dapat ditelusuri kembali (traceable) ke kebutuhan *stakeholder* dan tujuan strategis organisasi. Berikut adalah rantai tujuannya:

A. Stakeholder Utama

- **Mahasiswa:** Membutuhkan akses internet yang stabil dan cepat di seluruh area kampus untuk riset, mengunduh materi kuliah, dan ujian *online*.
- **Dosen:** Membutuhkan koneksi yang andal untuk mengajar menggunakan proyektor pintar, mengakses *Learning Management System* (LMS), dan melakukan konferensi video tanpa terputus.
- **Pimpinan Kampus (Rektorat):** Menginginkan operasional perkuliahan berjalan lancar tanpa hambatan teknis demi menjaga efisiensi belajar-mengajar dan reputasi institusi.

B. Tujuan Organisasi (*Enterprise Goals*)

- Memastikan proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) berjalan lancar, modern, terintegrasi, dan didukung oleh akses informasi digital yang tanpa batas (tanpa hambatan infrastruktur).

C. Tujuan TI (*IT Goals / Tujuan Keselarasan TI*)

- Menyediakan infrastruktur jaringan nirkabel (Wi-Fi) dengan tingkat ketersediaan (System Availability) mencapai target SLA minimal **99.5%** selama jam akademik beroperasi.

- Memastikan jangkauan sinyal (coverage) mencapai **100%** di area vital kampus (gedung kuliah, perpustakaan, ruang dosen) dengan kapasitas *bandwidth* yang mampu menangani setidaknya 5.000 pengguna secara bersamaan (*high concurrent users*).

D. Keputusan Teknis (*IT Process/Technical Decisions*)

- **Pengadaan Perangkat:** Membeli dan mengonfigurasi *Access Point (AP)* berjenis *High-Density* untuk ruang kuliah besar/auditorium.
- **Manajemen Bandwidth:** Menerapkan pembatasan kecepatan (*Bandwidth Limiting / Quality of Service*) maksimal 5 Mbps per *user* (mahasiswa) pada jam sibuk, agar pemerataan akses terjadi dan tidak ada satu pihak yang memonopoli jaringan (misal: untuk mengunduh file besar).
- **Optimasi Risiko:** Menerapkan konfigurasi *Firewall* pada *router* utama untuk memblokir akses ke situs *streaming* hiburan (seperti Netflix) atau *game online* selama jam perkuliahan, demi memastikan *bandwidth* dialokasikan sepenuhnya untuk *Value Delivery* aktivitas akademik

1. KEBUTUHAN STAKEHOLDER

- **Mahasiswa:** Membutuhkan akses internet yang merata dan stabil.
- **Dosen:** Membutuhkan koneksi andal untuk proyektor pintar dan e-learning.
- **Pimpinan Kampus:** Menginginkan kelancaran operasional & reputasi kampus yang baik.

Menjadi landasan untuk menetapkan:

2. TUJUAN ORGANISASI (*Enterprise Goals*)

"Memastikan penyelenggaraan proses belajar mengajar digital berjalan secara modern, efisien, lancar, dan tanpa hambatan operasional."

Diterjemahkan menjadi target teknis:

3. TUJUAN TI (*IT Goals*)

- **Ketersediaan (*Availability*):** Target SLA jaringan minimal 99.5%.
- **Jangkauan (*Coverage*):** Sinyal 100% mencakup seluruh area akademik.
- **Kapasitas:** Sistem mampu melayani 5.000 pengguna bersamaan tanpa *lag*.

Dieksekusi melalui tindakan konkret:

4. KEPUTUSAN TEKNIS (*IT Process / Operations*)

1. Pengadaan perangkat Router / Access Point berspesifikasi High-Density.
2. Menerapkan limitasi bandwidth otomatis (maksimal 5 Mbps/user) pada jam sibuk.
3. Konfigurasi Firewall untuk memblokir lalu lintas game online & streaming hiburan di jam kuliah.